Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos Generales

Nombre del estudiante(s)	Israel Rodríguez Douglas Carreño Jossibel Perez Jorge Luzuriaga
Asignatura	Sistemas distribuidos
Ciclo	6to
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Escribe un programa que realiza cualquier requerimiento de clasificación y conversión en unidades de mensajes, como paquetes, para comunicar información interesante entre dos hosts, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Mecanismos de Comunicación Interproceso (IPC) y Red.
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	13 de Octubre de 2026 16 de Octubre de 2026
Horario	Martes 10h30 – 11h30 Vlernes 07h30 – 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Implementar un sistema de asignación de pedidos que integre comunicación entre procesos (colas IPC) y comunicación en red (sockets TCP), y utilizar un agente de IA local (Ollama) provisto por el docente para la asignación de tareas, evaluando su comportamiento frente a la carga y la distancia..

- Implementar comunicación entre procesos usando colas (IPC).
- Desarrollar comunicación entre computadoras mediante sockets TCP.
- Integrar un agente de decisión basado en IA usando Ollama.
- Simular un sistema real de asignación de pedidos (tipo delivery).

- Evaluar el comportamiento del sistema en función de la carga y la
- distancia.
- Analizar ventajas de usar IA frente a métodos tradicionales (reglas fijas).

3. Materiales, Reactivos:

- Guia practica
- 2 o más computadoras (misma red WiFi/LAN)
- Router o red local

4. Equipos y Herramientas

Hardware
- Computador

Software
- Lenguaje de programación (Python, java spring boot, node)
- IDE de programación
- Ollama

5. Procedimiento / Metodología

Fase 0: analizar y revisar los códigos

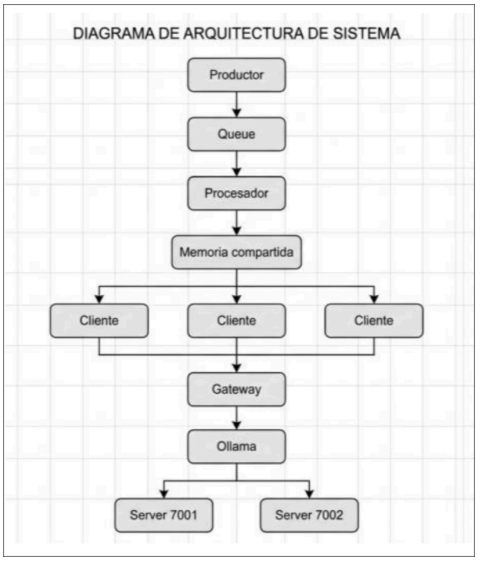
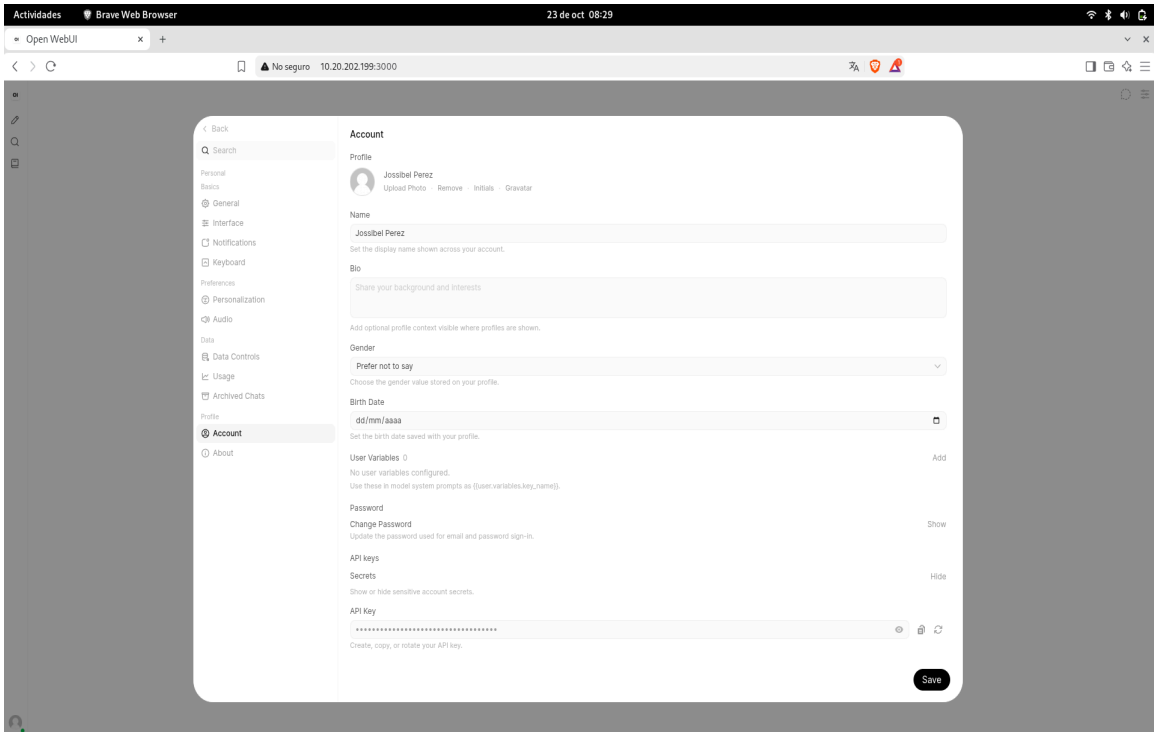


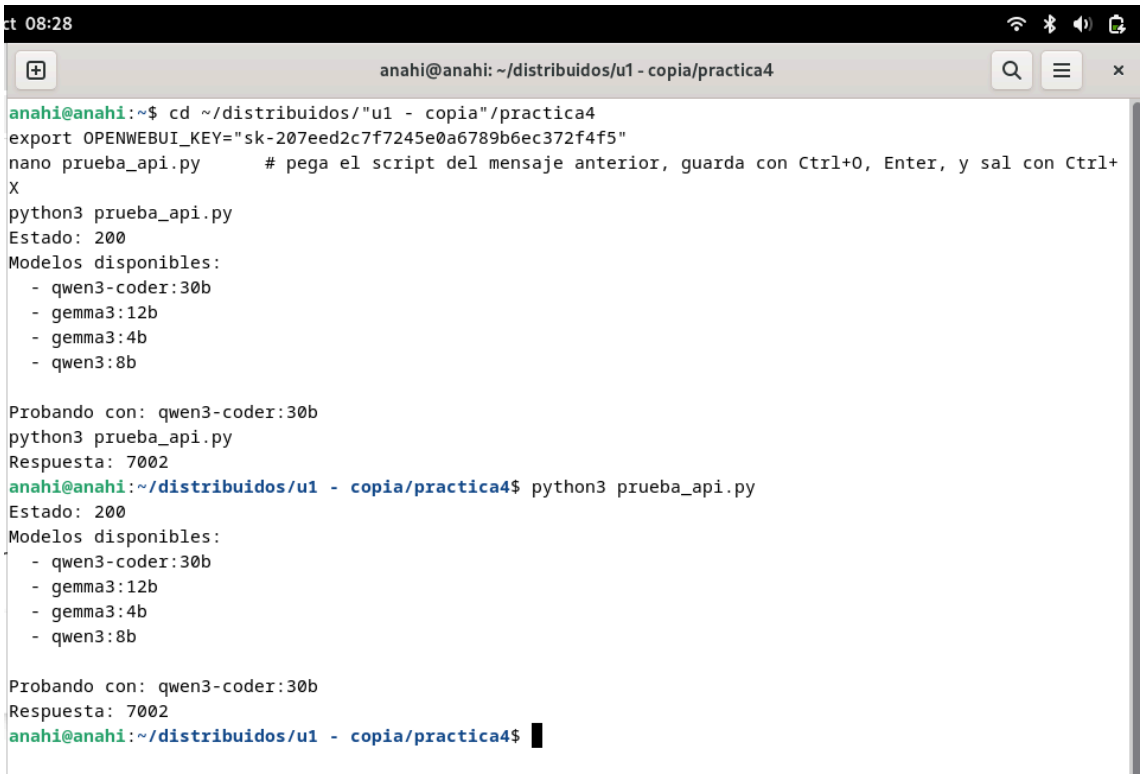
Fig 1: Arquitectura actual

Sript actual	Ubicación	Función
app.py	cliente_system/	Es el punto de inicio actual del sistema. Inicia el sistema IPC y crea tres hilos clientes.
cliente.py	cliente_system/	Lee datos de la memoria compartida y los envía mediante TCP al Gateway.
main.py	cliente_system/ipc_system/	Crea la cola IPC, la memoria compartida y los procesos productor/procesador.
productor.py	ipc_system/controls/	Genera datos simulados de temperatura y vibración y los coloca en la cola.
procesador.py	ipc_system/controls/	Extrae datos de la cola, calcula una condición de alerta y guarda el resultado en memoria compartida.
gateway.py	gateway-system/	Recibe datos de los clientes, consulta a Ollama y decide a qué servidor enviar los datos.
server.py	servidores-system/	Actúa como nodo servidor. Recibe los datos mediante TCP y los muestra en pantalla.

Fase 1: Preparación del entorno

Verificación de entorno: Python conexión con los servidores de la carrera modo API.


Actividades
Brave Web Browser
23 de oct 08:29
Open WebUI
No seguro 10.20.202.199:3000
Back
Search
General
Interface
Notifications
Keyboard
Personalization
Audio
Data Controls
Usage
Archived Chats
Account
About
Account
Profile
Jossibel Perez
Upload Photo · Remove · Initials · Gravatar
Name
Jossibel Perez
Set the display name shown across your account.
Bio
Share your background and interests
Add optional profile context visible where profiles are shown.
Gender
Prefer not to say
Choose the gender value stored on your profile.
Birth Date
dd/mm/aaaa
Set the birth date saved with your profile.
User Variables 0
Add
No user variables configured.
Password
Change Password
Show
Update the password used for email and password sign-in.
API keys
Secrets
Hide
Show or hide sensitive account secrets.
API Key
Create, copy, or rotate your API key.
Save


t 08:28
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practica4
anahi@anahi:~$ cd ~/distribuidos/"u1 - copia"/practica4
export OPENWEBUI_KEY="sk-207eed2c7f7245e0a6789b6ec372f4f5"
nano prueba_api.py # pega el script del mensaje anterior, guarda con Ctrl+O, Enter, y sal con Ctrl+X
python3 prueba_api.py
Estado: 200
Modelos disponibles:
- qwen3-coder:30b
- gemma3:12b
- gemma3:4b
- qwen3:8b
Probando con: qwen3-coder:30b
python3 prueba_api.py
Respuesta: 7002
anahi@anahi:~/distribuidos/u1 - copia/practica4$ python3 prueba_api.py
Estado: 200
Modelos disponibles:
- qwen3-coder:30b
- gemma3:12b
- gemma3:4b
- qwen3:8b
Probando con: qwen3-coder:30b
Respuesta: 7002
anahi@anahi:~/distribuidos/u1 - copia/practica4$

Fase 2: Implementación del sistema

Código actual	Nueva responsabilidad
productor.py	Generador de pedidos
procesador.py	Procesamiento de pedidos
gateway.py	Gateway de distribución
Parte IA de gateway.py	agente_ia.py
server.py	worker.py
cliente.py	Puede eliminarse o integrarse en gateway.py
app.py	Puede convertirse en main.py
ipc_system/main.py	Puede integrarse en main.py

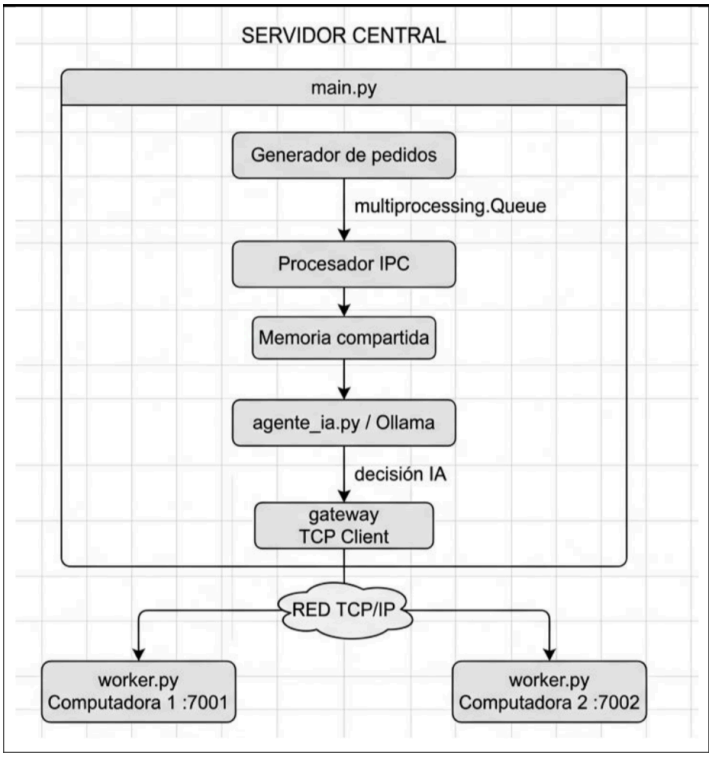
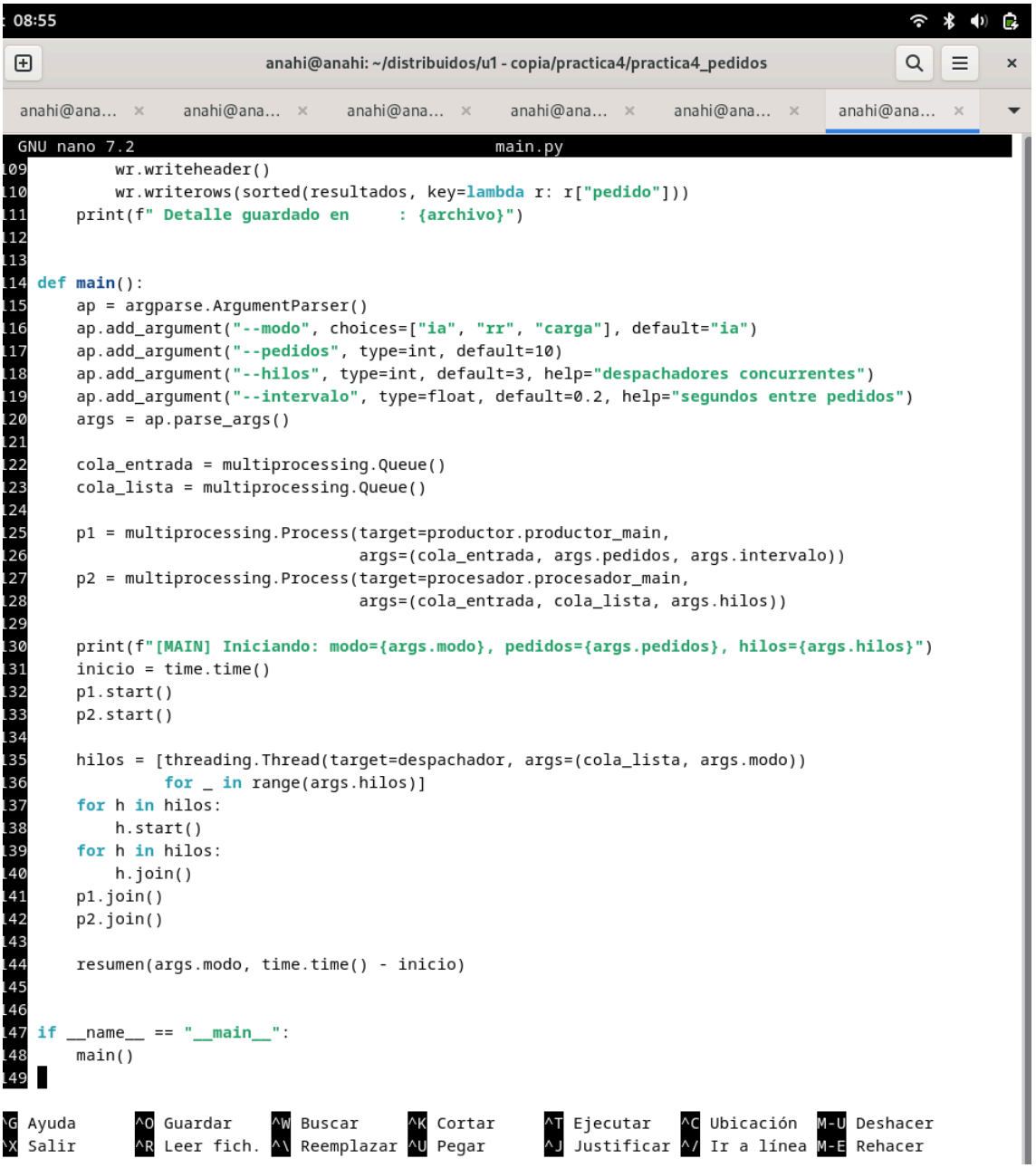
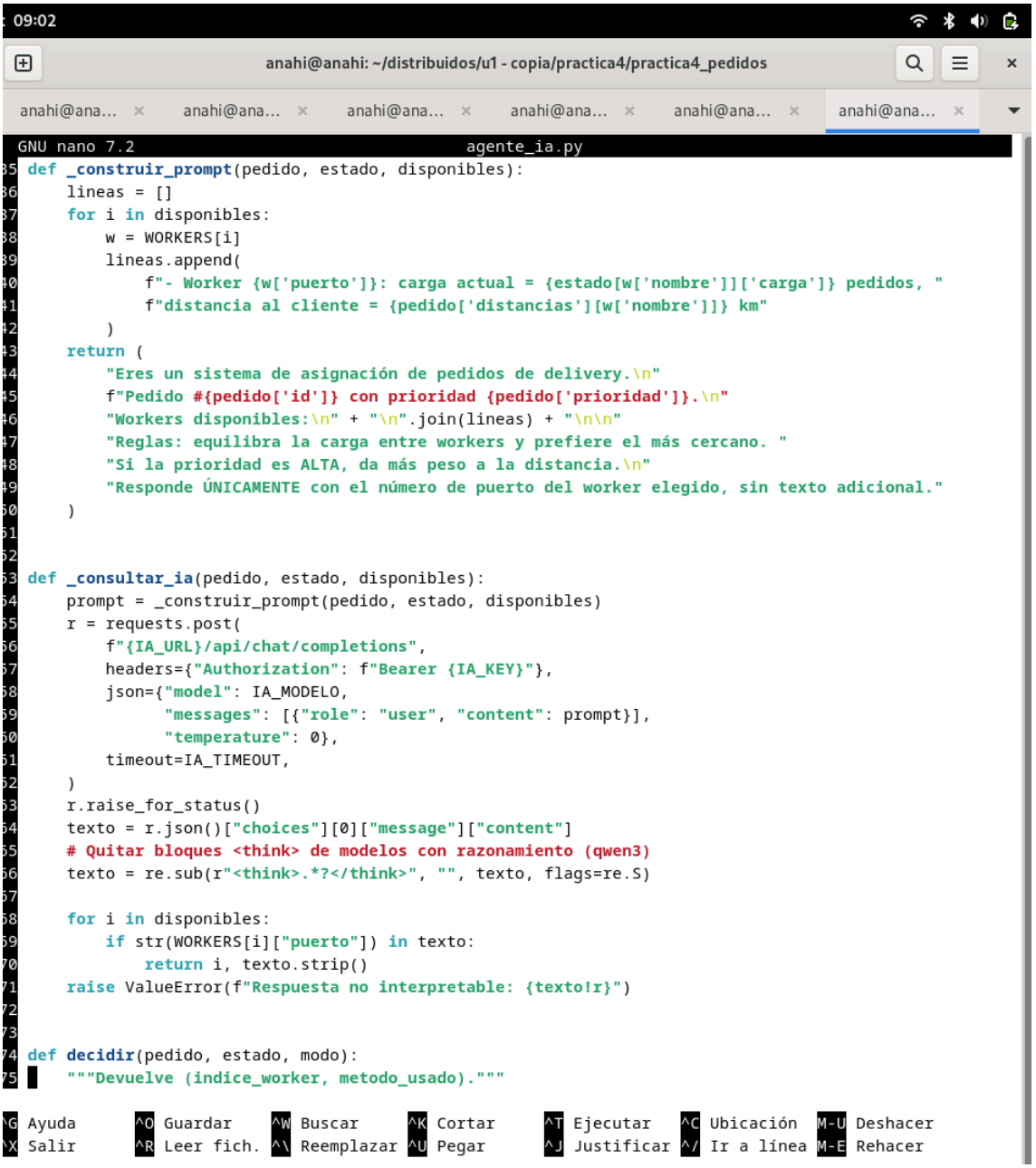


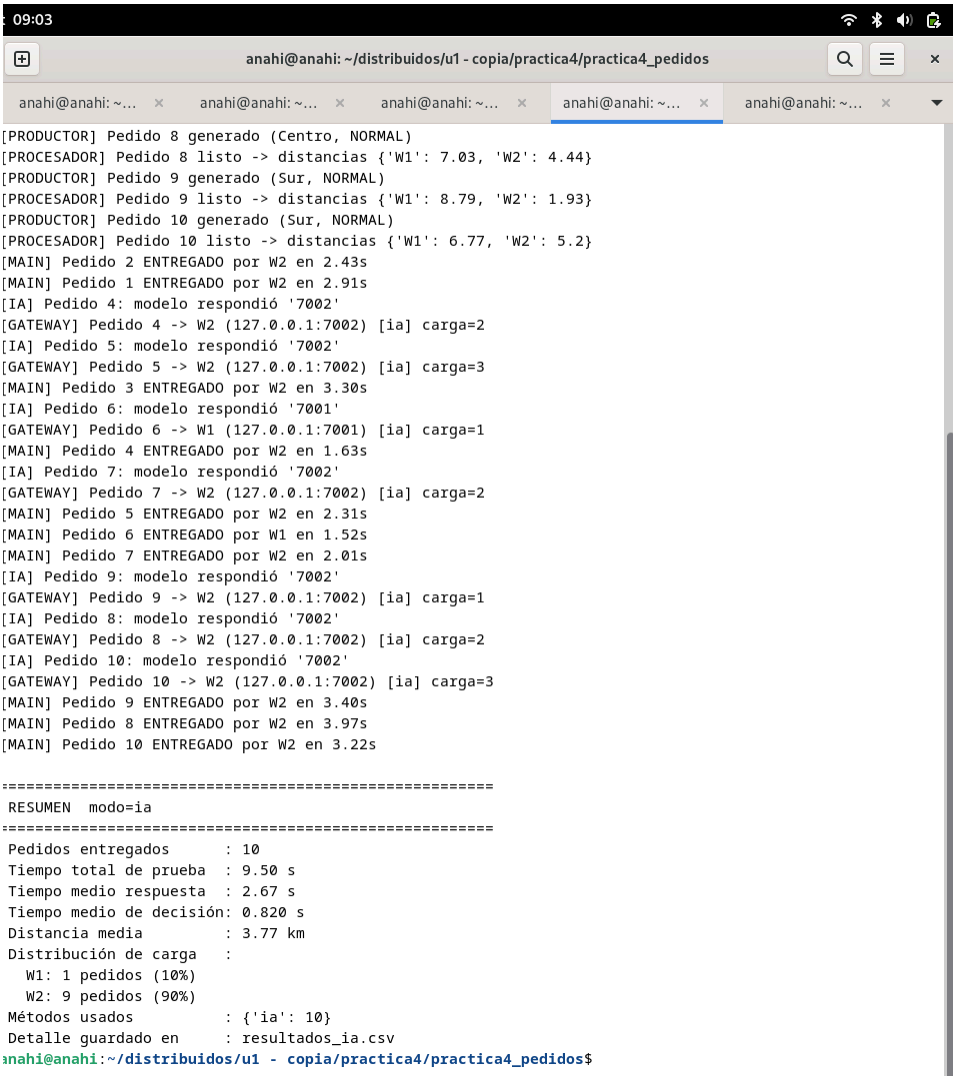
Fig 2: Arquitectura propuesta

1. IPC (cola de procesos).
   a. Crear procesos que generen pedidos.
   b. Usar multiprocessing.Queue para comunicación interna.



2. Agente inteligente
   a. Implementar módulo agente_ia.py.
   b. Conectar con Ollama vía API.
   c. Diseñar prompt para toma de decisiones.


09:02
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practica4/practica4_pedidos
GNU nano 7.2 agente_ia.py
def _construir_prompt(pedido, estado, disponibles):
lineas = []
for i in disponibles:
w = WORKERS[i]
lineas.append(
f"- Worker {w['puerto']}: carga actual = {estado[w['nombre']]['carga']} pedidos, "
f"distancia al cliente = {pedido['distancias'][w['nombre']]} km"
)
return (
"Eres un sistema de asignación de pedidos de delivery.\n"
f"Pedido #{pedido['id']} con prioridad {pedido['prioridad']}.\n"
"Workers disponibles:\n" + "\n".join(lineas) + "\n\n"
"Reglas: equilibra la carga entre workers y prefiere el más cercano. "
"Si la prioridad es ALTA, da más peso a la distancia.\n"
"Responde ÚNICAMENTE con el número de puerto del worker elegido, sin texto adicional."
)
def _consultar_ia(pedido, estado, disponibles):
prompt = _construir_prompt(pedido, estado, disponibles)
r = requests.post(
f"{IA_URL}/api/chat/completions",
headers={"Authorization": f"Bearer {IA_KEY}"},
json={"model": IA_MODELO,
"messages": [{"role": "user", "content": prompt}],
"temperature": 0},
timeout=IA_TIMEOUT,
)
r.raise_for_status()
texto = r.json()["choices"][0]["message"]["content"]
Quitar bloques <think> de modelos con razonamiento (qwen3)
texto = re.sub(r"<think>.*?</think>", "", texto, flags=re.S)
for i in disponibles:
if str(WORKERS[i]["puerto"]) in texto:
return i, texto.strip()
raise ValueError(f"Respuesta no interpretable: {texto!r}")
def decidir(pedido, estado, modo):
"""Devuelve (indice_worker, metodo_usado)."""
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación M-U Deshacer
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea M-E Rehacer



3. Comunicación en red
   a. Implementar sockets TCP.

anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practica4/practica4_pedidos

GNU nano 7.2 gateway.py

```python
"""
Gateway: cliente TCP que envía el pedido al worker elegido
y espera su respuesta (fusiona el antiguo cliente.py y el envío del gateway).
"""
import json
import socket


def _recibir_todo(sock):
    partes = []
    while True:
        bloque = sock.recv(4096)
        if not bloque:
            break
        partes.append(bloque)
    return b"".join(partes)


def enviar(worker, pedido, timeout=30):
    """Envía el pedido y devuelve la respuesta del worker (dict).
    Lanza excepción si el worker no responde."""
    with socket.create_connection((worker["ip"], worker["puerto"]), timeout=timeout) as s:
        s.sendall(json.dumps(pedido).encode())
        s.shutdown(socket.SHUT_WR)          # indica fin del mensaje
        respuesta = _recibir_todo(s)
    return json.loads(respuesta.decode())
```

[26 líneas leídas]

^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación M-U Deshacer
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea M-E Rehacer

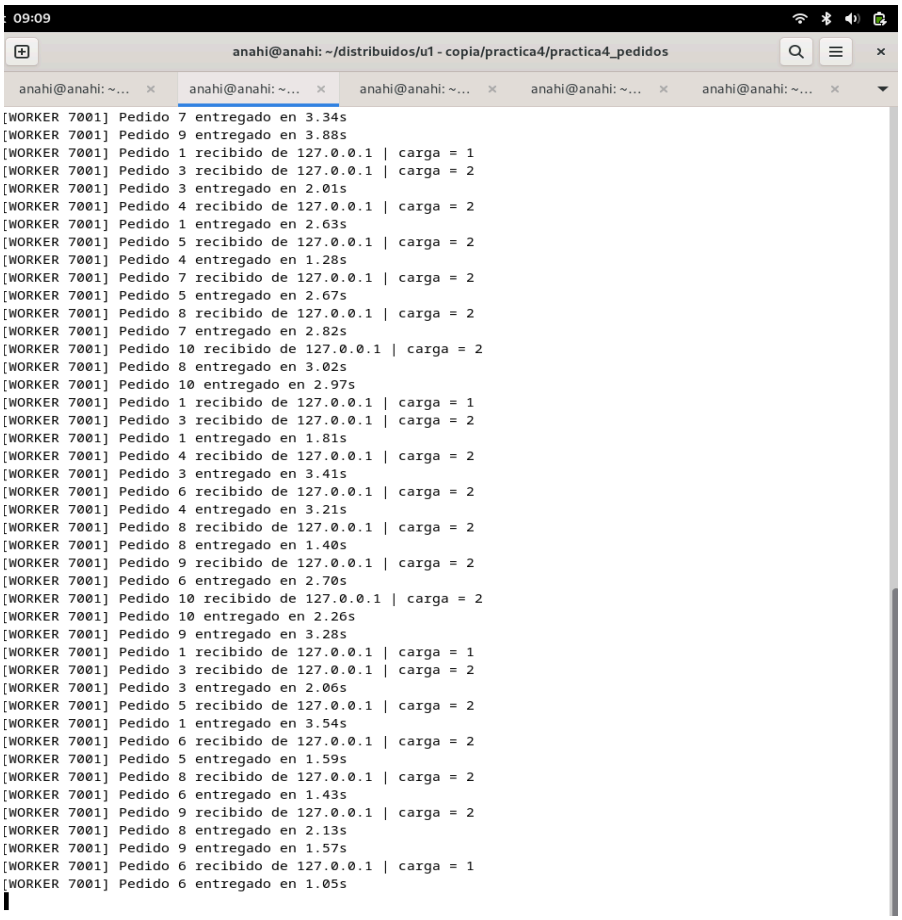
b. Configurar cliente (gateway) y servidor (worker).

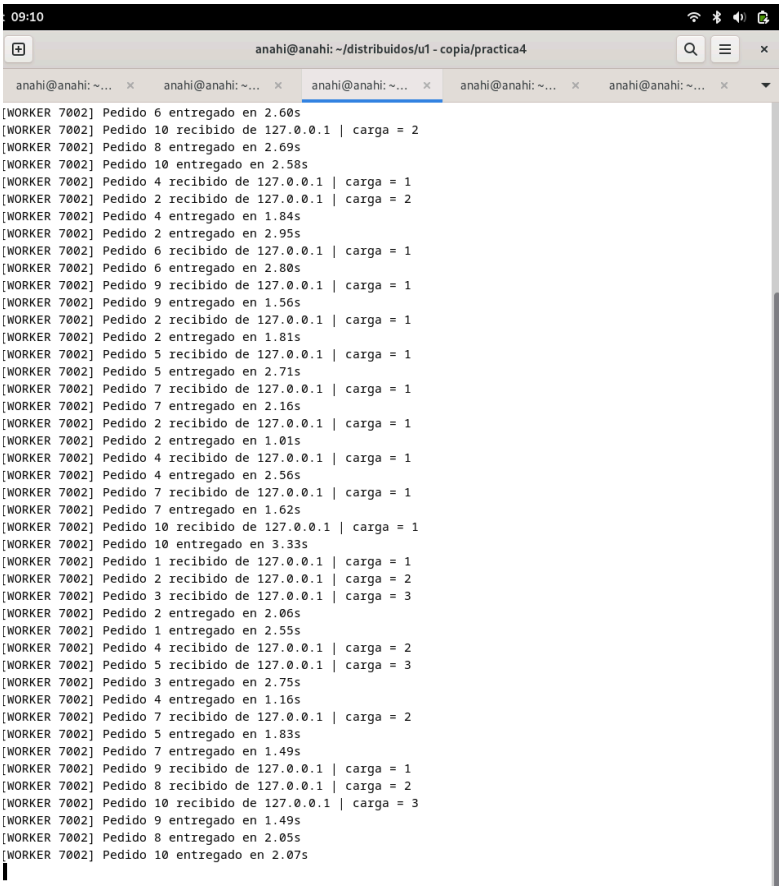
```python
def main(puerto):
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    s.bind(("0.0.0.0", puerto))
    s.listen()
    print(f"[WORKER {puerto}] activo, esperando pedidos...")
    while True:
        conn, addr = s.accept()
        threading.Thread(target=atender, args=(conn, addr, puerto), daemon=True).start()


if __name__ == "__main__":
    main(int(sys.argv[1]))
```

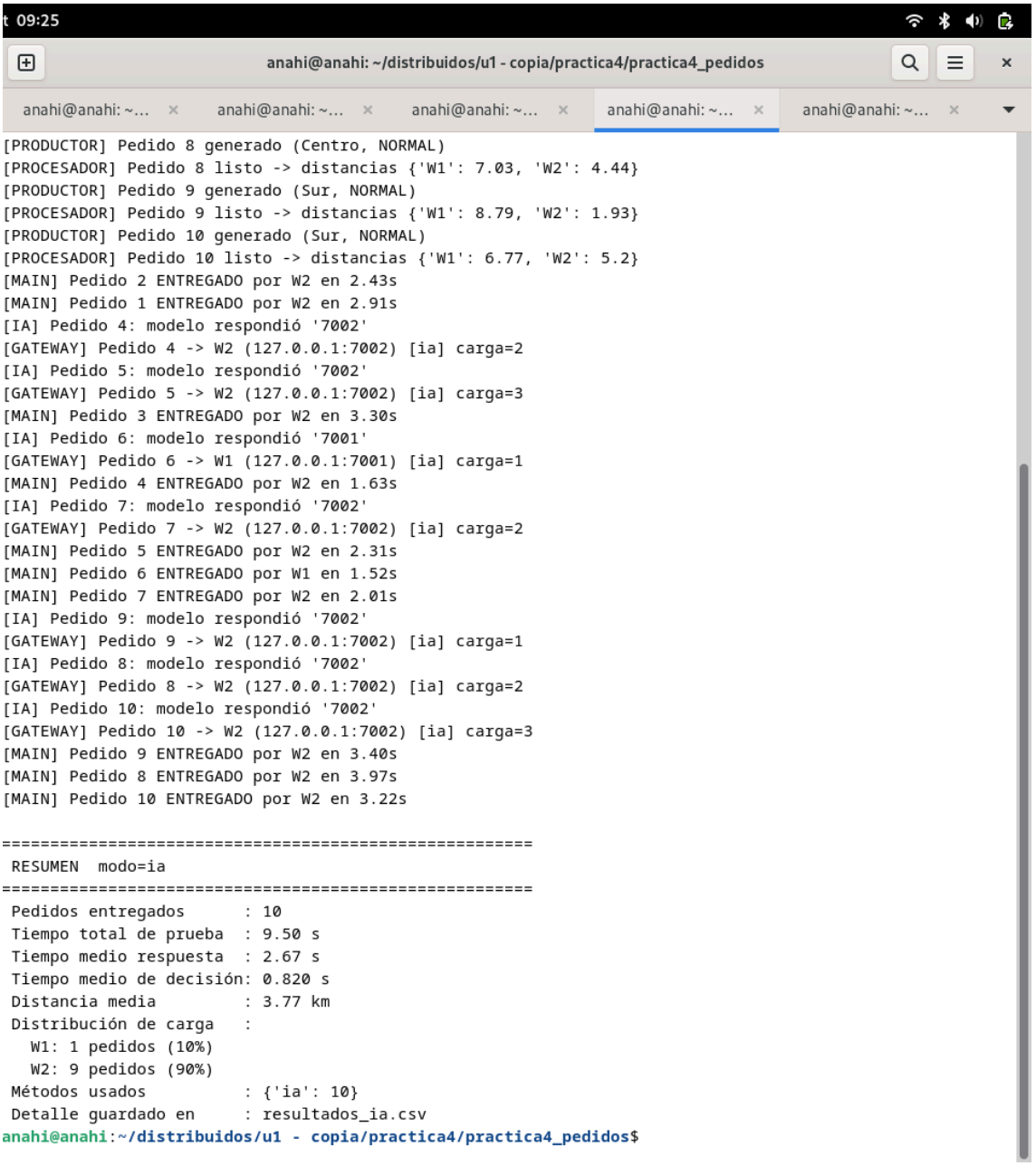
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación M-U Deshacer
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea M-E Rehacer

4. Nodo trabajador
    a. Ejecutar worker.py en cada computadora remota.
    b. Simular procesamiento de pedidos.





5. Integración total
   a. Ejecutar main.py en el servidor central.
   b. Verificar flujo completo:
   c. Generación → decisión IA → envío → ejecución



Fase 3: Pruebas

- Ejecutar múltiples pedidos simultáneos.
- Variar condiciones:
  - Distancia
  - Carga de nodos
  - Observar decisiones del agente IA.

Fase 4: Análisis

- Comparar:
  - IA vs reglas fijas
- Evaluar:
  - Tiempo de respuesta
  - Distribución de carga

6. Resultados esperados:

- Correcta comunicación entre procesos (IPC).
- Envío de datos entre computadoras.
- Decisiones automáticas del agente IA.
- Distribución eficiente de pedidos.

La implementación está en el siguiente enlace: https://github.com/joseguaman1/distribuidos.git

7. Conclusiones:

- Se logró comunicación IP, y se identificó que as colas locales funcionaron para pasar los datos rápido y sin errores entre los programas de la misma computadora.
- Logramos conectar computadoras distintas por red. Los sockets aseguraron que los pedidos llegaran completos y en orden a los trabajadores remotos.
- La IA local funcionó bien como el "cerebro" del Gateway. Tomó decisiones automáticas leyendo los datos que le mandábamos por la API.
- Se cumplió el Sistema de Delivery. El pedido se genera, la IA decide a dónde va, se envía por red y el trabajador lo procesa correctamente.
- Se logró identificar que importa más qué tan ocupado está un servidor que la distancia. Es mejor mandar un pedido más lejos si el nodo cercano ya está saturado.
- Se logró identificar que la IA es superior ante métodos tradicionales cuando hay muchas condiciones cambiando a la vez.

8. Preguntas de Control

- **¿Qué diferencia hay entre la comunicación IPC (cola de procesos) y la comunicación por sockets TCP?**

La diferencia es que IPC se utiliza para la comunicación interna entre procesos que se ejecutan dentro de la misma computadora, mientras que los sockets TCP se utilizan para la comunicación entre distintas computadoras a través de una red.

Esto significa que la comunicación IPC es mucho más rápida que la comunicación por sockets TCP, ya que sucede en una misma computadora.

- **¿Por qué el agente IA y el generador de pedidos pueden ejecutarse en computadoras distintas sin compartir memoria?**

Porque se conectan a través de protocolos de red. El generador de pedidos envía los datos hacía la dirección IP donde está alojado el agente de IA. Los datos al viajar por cable o Wi-Fi, no necesitan leer el mismo espacio físico de memoria RAM.

- **¿Qué información debe viajar en el mensaje para que el agente decida correctamente? ¿Qué pasaría si faltara la carga del nodo?**

La información que debe viajar es la distancia del envío y qué tan ocupado (carga) está cada trabajador.

Si falta la carga de nodo, el agente de IA no podría balancear el sistema. Mandaría pedidos a los nodos más cercanos sin saber si están saturados, lo que provocaría cuellos de botella y colapsaría el rendimiento de los servidores.

- **¿Qué ocurre si un worker se desconecta mientras hay pedidos en la cola?**

El programa del servidor central va a lanzar un error de red al intentar conectarse. Si no controlamos ese error, el sistema se cae; pero si el código está bien hecho, el Gateway se dará cuenta de la desconexión y le dirá a la IA que reparta los pedidos entre los trabajadores que queden vivos.

- **¿En qué casos un agente de IA aporta valor frente a reglas fijas y en cuáles no?**

Aporta Valor: Cuando hay muchas variables enredadas a la vez (como equilibrar distancia, tráfico y batería al mismo tiempo). Ahí la IA piensa mejor.

No aporta valor: Cuando el problema es muy simple (como un "siempre manda al más cercano"). Para eso es mejor usar un código básico con if/else, que es instantáneo y no gasta recursos.

9. Declaración de uso de IA

Para el desarrollo de la presente práctica se emplearon herramientas de Inteligencia Artificial con fines de apoyo académico y técnico. En particular, se utilizó NotebookLM como recurso para facilitar el entendimiento de la temática y la estructura conceptual de la práctica.

Prompt:

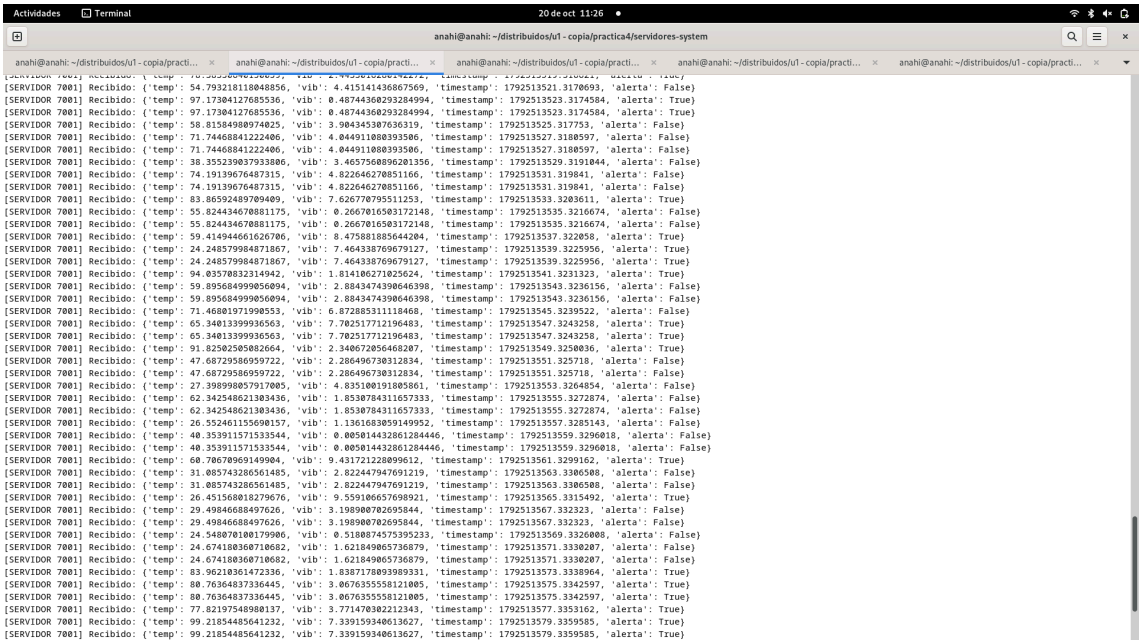
"Lee la Guía de Actividades Nro.4 de Sistemas Distribuidos y explica de forma simplificada y directa como responder las 5 preguntas de control sobre IPC, Sockets TCP y el agente Ollama."

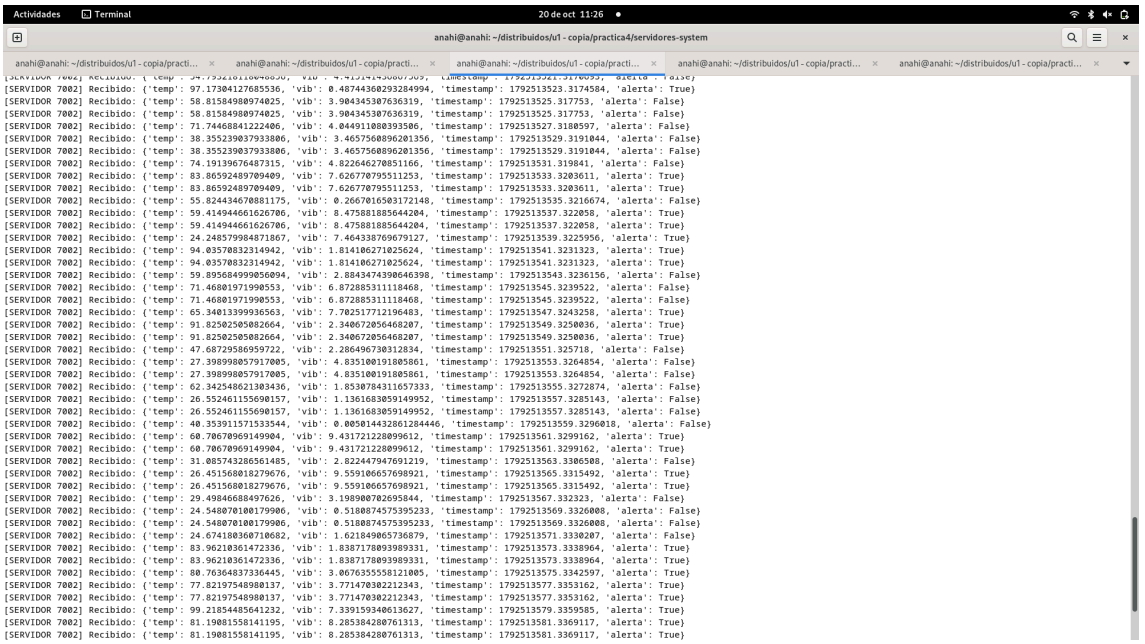
10. Bibliografía

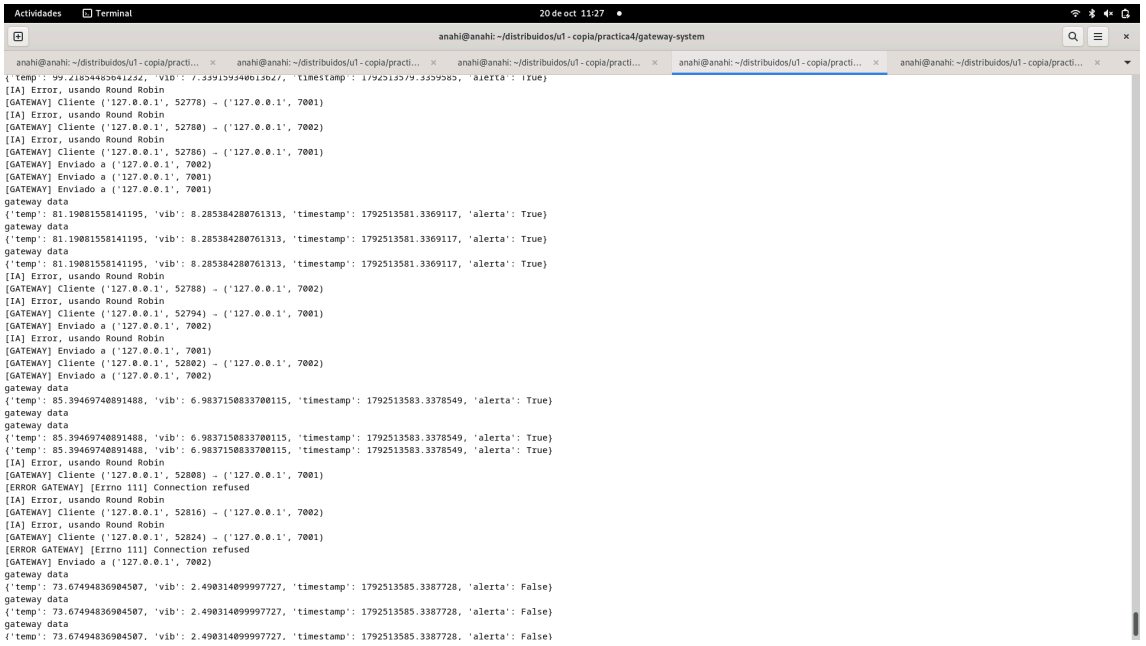
[1] J. Pagán Ortiz, P. J. Malagón Marzo, R. Cárdenas Rodríguez y J. J. Gómez Valverde, Fundamentos teóricos de sistemas basados en microcontrolador STM32, versión 1.2.2. Madrid, España: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Departamento de Ingeniería Electrónica, 2025.

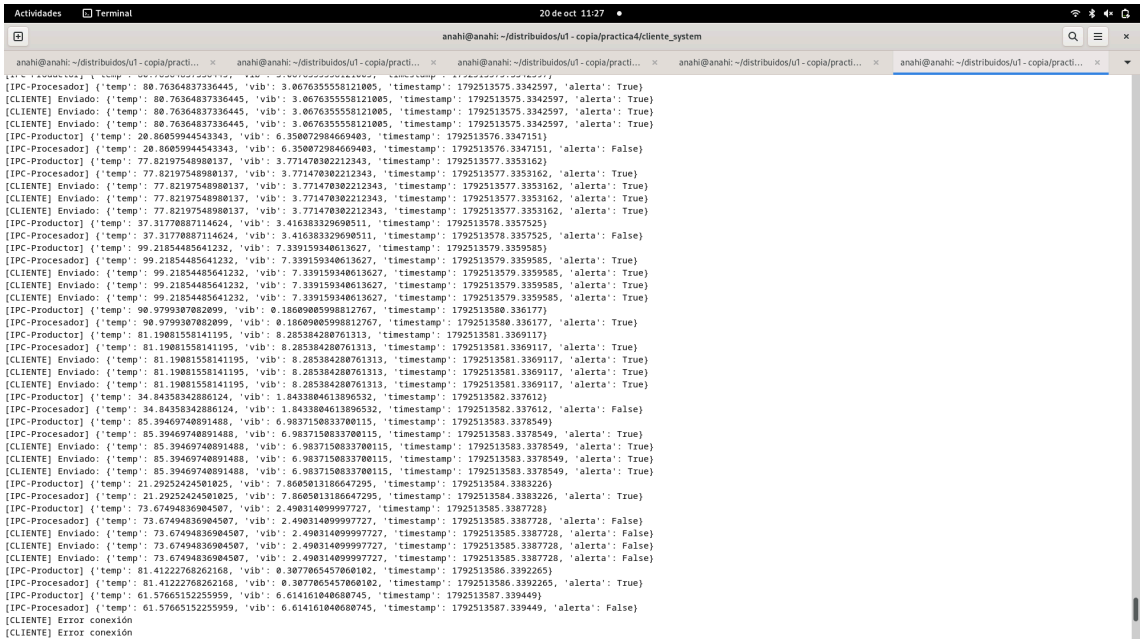
[2] R. Barry y FreeRTOS Team, Mastering the FreeRTOS™ Real Time Kernel: A Hands-On Tutorial Guide, versión 1.1.0. Amazon Web Services, 2023.

[3] M. H. Hassan, S. M. Darwish, and S. M. Elkaffas, “An Efficient Deadlock Handling Model Based on Neutrosophic Logic: Case Study on Real Time Healthcare Database Systems,” IEEE Access, vol. 10, pp. 76607–76621, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3192414.


Actividades
Terminal
20 de oct 11:26
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practica4/servidores-system
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 54.793218110848856, 'vib': 4.4151414136867569, 'timestamp': 1792513521.3170693, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 97.17304127685536, 'vib': 0.48744360293284994, 'timestamp': 1792513523.3174584, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 97.17304127685536, 'vib': 0.48744360293284994, 'timestamp': 1792513523.3174584, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 58.81584980974025, 'vib': 3.9043453076363319, 'timestamp': 1792513525.317753, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 71.74468841222406, 'vib': 4.044911080393506, 'timestamp': 1792513527.3180597, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 71.74468841222406, 'vib': 4.044911080393506, 'timestamp': 1792513527.3180597, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 38.355239037933806, 'vib': 3.4657560896201356, 'timestamp': 1792513529.3191044, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 74.19139676487315, 'vib': 4.822646270851166, 'timestamp': 1792513531.319841, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 74.19139676487315, 'vib': 4.822646270851166, 'timestamp': 1792513531.319841, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 83.86592489709409, 'vib': 7.6267707955511253, 'timestamp': 1792513533.3203611, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 55.824434670881175, 'vib': 0.2667016503172148, 'timestamp': 1792513535.3216674, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 55.824434670881175, 'vib': 0.2667016503172148, 'timestamp': 1792513535.3216674, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 59.414944661626706, 'vib': 8.475881885644204, 'timestamp': 1792513537.322058, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 24.248579984871867, 'vib': 7.464338769679127, 'timestamp': 1792513539.3225956, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 24.248579984871867, 'vib': 7.464338769679127, 'timestamp': 1792513539.3225956, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 94.03570832314942, 'vib': 1.8141062710256624, 'timestamp': 1792513541.3231323, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 59.895684999056094, 'vib': 2.8843474390646398, 'timestamp': 1792513543.3236156, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 59.895684999056094, 'vib': 2.8843474390646398, 'timestamp': 1792513543.3236156, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 71.46801971990553, 'vib': 6.872885311118468, 'timestamp': 1792513545.3239522, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 65.34013399936563, 'vib': 7.702517712196483, 'timestamp': 1792513547.3243258, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 65.34013399936563, 'vib': 7.702517712196483, 'timestamp': 1792513547.3243258, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 91.82502505082664, 'vib': 2.340672056468207, 'timestamp': 1792513549.3250036, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 47.68729586959722, 'vib': 2.286496730312834, 'timestamp': 1792513551.325718, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 47.68729586959722, 'vib': 2.286496730312834, 'timestamp': 1792513551.325718, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 27.398998057917005, 'vib': 4.835100191805861, 'timestamp': 1792513553.3264854, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 62.342548621303436, 'vib': 1.8530784311657333, 'timestamp': 1792513555.3272874, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 62.342548621303436, 'vib': 1.8530784311657333, 'timestamp': 1792513555.3272874, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 26.552461155690157, 'vib': 1.1361683059149952, 'timestamp': 1792513557.3285143, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 40.353911571533544, 'vib': 0.005014432861284446, 'timestamp': 1792513559.3296018, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 40.353911571533544, 'vib': 0.005014432861284446, 'timestamp': 1792513559.3296018, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 60.70670969149904, 'vib': 9.431721228099612, 'timestamp': 1792513561.3299162, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 31.085743286561485, 'vib': 2.822447947691219, 'timestamp': 1792513563.3306508, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 31.085743286561485, 'vib': 2.822447947691219, 'timestamp': 1792513563.3306508, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 26.451568018279676, 'vib': 9.559106657698921, 'timestamp': 1792513565.3315492, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 29.498466884976626, 'vib': 3.198900702695844, 'timestamp': 1792513567.332323, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 29.498466884976626, 'vib': 3.198900702695844, 'timestamp': 1792513567.332323, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 24.548070100179906, 'vib': 0.5188874575395233, 'timestamp': 1792513569.3326008, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 24.674180360710682, 'vib': 1.621849065736879, 'timestamp': 1792513571.3330207, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 24.674180360710682, 'vib': 1.621849065736879, 'timestamp': 1792513571.3330207, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 83.96210361472336, 'vib': 1.8387178093989331, 'timestamp': 1792513573.3338964, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 80.76364837336445, 'vib': 3.0676355558121005, 'timestamp': 1792513575.3342597, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 80.76364837336445, 'vib': 3.0676355558121005, 'timestamp': 1792513575.3342597, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 77.82197548980137, 'vib': 3.771470302212343, 'timestamp': 1792513577.3353162, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 99.21854485641232, 'vib': 7.339159340613627, 'timestamp': 1792513579.3359585, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7001] Recibido: {'temp': 99.21854485641232, 'vib': 7.339159340613627, 'timestamp': 1792513579.3359585, 'alerta': True}


Actividades
Terminal
20 de oct 11:26
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practica4/servidores-system
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 97.17304127685536, 'vib': 0.48744360293284994, 'timestamp': 1792513523.3174584, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 58.81584980974025, 'vib': 3.9043453076363319, 'timestamp': 1792513525.317753, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 58.81584980974025, 'vib': 3.9043453076363319, 'timestamp': 1792513525.317753, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 71.74468841222406, 'vib': 4.044911080393506, 'timestamp': 1792513527.3180597, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 38.355239037933806, 'vib': 3.4657560896201356, 'timestamp': 1792513529.3191044, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 38.355239037933806, 'vib': 3.4657560896201356, 'timestamp': 1792513529.3191044, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 74.19139676487315, 'vib': 4.822646270851166, 'timestamp': 1792513531.319841, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 83.86592489709409, 'vib': 7.6267707955511253, 'timestamp': 1792513533.3203611, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 83.86592489709409, 'vib': 7.6267707955511253, 'timestamp': 1792513533.3203611, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 55.824434670881175, 'vib': 0.2667016503172148, 'timestamp': 1792513535.3216674, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 59.414944661626706, 'vib': 8.475881885644204, 'timestamp': 1792513537.322058, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 59.414944661626706, 'vib': 8.475881885644204, 'timestamp': 1792513537.322058, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 24.248579984871867, 'vib': 7.464338769679127, 'timestamp': 1792513539.3225956, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 94.03570832314942, 'vib': 1.8141062710256624, 'timestamp': 1792513541.3231323, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 94.03570832314942, 'vib': 1.8141062710256624, 'timestamp': 1792513541.3231323, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 59.895684999056094, 'vib': 2.8843474390646398, 'timestamp': 1792513543.3236156, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 71.46801971990553, 'vib': 6.872885311118468, 'timestamp': 1792513545.3239522, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 71.46801971990553, 'vib': 6.872885311118468, 'timestamp': 1792513545.3239522, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 65.34013399936563, 'vib': 7.702517712196483, 'timestamp': 1792513547.3243258, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 91.82502505082664, 'vib': 2.340672056468207, 'timestamp': 1792513549.3250036, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 91.82502505082664, 'vib': 2.340672056468207, 'timestamp': 1792513549.3250036, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 47.68729586959722, 'vib': 2.286496730312834, 'timestamp': 1792513551.325718, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 27.398998057917005, 'vib': 4.835100191805861, 'timestamp': 1792513553.3264854, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 27.398998057917005, 'vib': 4.835100191805861, 'timestamp': 1792513553.3264854, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 62.342548621303436, 'vib': 1.8530784311657333, 'timestamp': 1792513555.3272874, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 26.552461155690157, 'vib': 1.1361683059149952, 'timestamp': 1792513557.3285143, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 26.552461155690157, 'vib': 1.1361683059149952, 'timestamp': 1792513557.3285143, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 40.353911571533544, 'vib': 0.005014432861284446, 'timestamp': 1792513559.3296018, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 60.70670969149904, 'vib': 9.431721228099612, 'timestamp': 1792513561.3299162, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 60.70670969149904, 'vib': 9.431721228099612, 'timestamp': 1792513561.3299162, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 31.085743286561485, 'vib': 2.822447947691219, 'timestamp': 1792513563.3306508, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 26.451568018279676, 'vib': 9.559106657698921, 'timestamp': 1792513565.3315492, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 26.451568018279676, 'vib': 9.559106657698921, 'timestamp': 1792513565.3315492, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 29.498466884976626, 'vib': 3.198900702695844, 'timestamp': 1792513567.332323, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 24.548070100179906, 'vib': 0.5188874575395233, 'timestamp': 1792513569.3326008, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 24.548070100179906, 'vib': 0.5188874575395233, 'timestamp': 1792513569.3326008, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 24.674180360710682, 'vib': 1.621849065736879, 'timestamp': 1792513571.3330207, 'alerta': False}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 83.96210361472336, 'vib': 1.8387178093989331, 'timestamp': 1792513573.3338964, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 83.96210361472336, 'vib': 1.8387178093989331, 'timestamp': 1792513573.3338964, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 80.76364837336445, 'vib': 3.0676355558121005, 'timestamp': 1792513575.3342597, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 77.82197548980137, 'vib': 3.771470302212343, 'timestamp': 1792513577.3353162, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 77.82197548980137, 'vib': 3.771470302212343, 'timestamp': 1792513577.3353162, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 99.21854485641232, 'vib': 7.339159340613627, 'timestamp': 1792513579.3359585, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 81.19081558141195, 'vib': 8.285384280761313, 'timestamp': 1792513581.3369117, 'alerta': True}
[SERVIDOR 7002] Recibido: {'temp': 81.19081558141195, 'vib': 8.285384280761313, 'timestamp': 1792513581.3369117, 'alerta': True}


Actividades
Terminal
20 de oct 11:27
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practica4/gateway-system
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
{'temp': 99.21854485641232, 'vib': 7.339159340613627, 'timestamp': 1792513579.3359585, 'alerta': True}
[IA] Error, usando Round Robin
[GATEWAY] Cliente ('127.0.0.1', 52778) → ('127.0.0.1', 7001)
[IA] Error, usando Round Robin
[GATEWAY] Cliente ('127.0.0.1', 52780) → ('127.0.0.1', 7002)
[IA] Error, usando Round Robin
[GATEWAY] Cliente ('127.0.0.1', 52786) → ('127.0.0.1', 7001)
[GATEWAY] Enviado a ('127.0.0.1', 7002)
[GATEWAY] Enviado a ('127.0.0.1', 7001)
[GATEWAY] Enviado a ('127.0.0.1', 7001)
gateway data
{'temp': 81.19081558141195, 'vib': 8.285384280761313, 'timestamp': 1792513581.3369117, 'alerta': True}
gateway data
{'temp': 81.19081558141195, 'vib': 8.285384280761313, 'timestamp': 1792513581.3369117, 'alerta': True}
gateway data
{'temp': 81.19081558141195, 'vib': 8.285384280761313, 'timestamp': 1792513581.3369117, 'alerta': True}
[IA] Error, usando Round Robin
[GATEWAY] Cliente ('127.0.0.1', 52788) → ('127.0.0.1', 7002)
[IA] Error, usando Round Robin
[GATEWAY] Cliente ('127.0.0.1', 52794) → ('127.0.0.1', 7001)
[GATEWAY] Enviado a ('127.0.0.1', 7002)
[IA] Error, usando Round Robin
[GATEWAY] Enviado a ('127.0.0.1', 7001)
[GATEWAY] Cliente ('127.0.0.1', 52802) → ('127.0.0.1', 7002)
[GATEWAY] Enviado a ('127.0.0.1', 7002)
gateway data
{'temp': 85.39469740891488, 'vib': 6.9837150833700115, 'timestamp': 1792513583.3378549, 'alerta': True}
gateway data
gateway data
{'temp': 85.39469740891488, 'vib': 6.9837150833700115, 'timestamp': 1792513583.3378549, 'alerta': True}
{'temp': 85.39469740891488, 'vib': 6.9837150833700115, 'timestamp': 1792513583.3378549, 'alerta': True}
[IA] Error, usando Round Robin
[GATEWAY] Cliente ('127.0.0.1', 52808) → ('127.0.0.1', 7001)
[ERROR GATEWAY] [Errno 111] Connection refused
[IA] Error, usando Round Robin
[GATEWAY] Cliente ('127.0.0.1', 52816) → ('127.0.0.1', 7002)
[IA] Error, usando Round Robin
[GATEWAY] Cliente ('127.0.0.1', 52824) → ('127.0.0.1', 7001)
[ERROR GATEWAY] [Errno 111] Connection refused
[GATEWAY] Enviado a ('127.0.0.1', 7002)
gateway data
{'temp': 73.67494836904507, 'vib': 2.490314099997727, 'timestamp': 1792513585.3387728, 'alerta': False}
gateway data
{'temp': 73.67494836904507, 'vib': 2.490314099997727, 'timestamp': 1792513585.3387728, 'alerta': False}
gateway data
{'temp': 73.67494836904507, 'vib': 2.490314099997727, 'timestamp': 1792513585.3387728, 'alerta': False}


Actividades
Terminal
20 de oct 11:27
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practica4/cliente_system
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
anahi@anahi: ~/distribuidos/u1 - copia/practi...
[IPC-Procesador] {'temp': 80.76364837336445, 'vib': 3.06763555581210O5, 'timestamp': 1792513575.3342597, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 80.76364837336445, 'vib': 3.06763555581210O5, 'timestamp': 1792513575.3342597, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 80.76364837336445, 'vib': 3.06763555581210O5, 'timestamp': 1792513575.3342597, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 80.76364837336445, 'vib': 3.06763555581210O5, 'timestamp': 1792513575.3342597, 'alerta': True}
[IPC-Productor] {'temp': 20.86059944543343, 'vib': 6.350072984669403, 'timestamp': 1792513576.3347151}
[IPC-Procesador] {'temp': 20.86059944543343, 'vib': 6.350072984669403, 'timestamp': 1792513576.3347151, 'alerta': False}
[IPC-Productor] {'temp': 77.82197548980137, 'vib': 3.771470302212343, 'timestamp': 1792513577.3353162}
[IPC-Procesador] {'temp': 77.82197548980137, 'vib': 3.771470302212343, 'timestamp': 1792513577.3353162, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 77.82197548980137, 'vib': 3.771470302212343, 'timestamp': 1792513577.3353162, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 77.82197548980137, 'vib': 3.771470302212343, 'timestamp': 1792513577.3353162, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 77.82197548980137, 'vib': 3.771470302212343, 'timestamp': 1792513577.3353162, 'alerta': True}
[IPC-Productor] {'temp': 37.31770887114624, 'vib': 3.4163833296905l1, 'timestamp': 1792513578.3357525}
[IPC-Procesador] {'temp': 37.31770887114624, 'vib': 3.4163833296905l1, 'timestamp': 1792513578.3357525, 'alerta': False}
[IPC-Productor] {'temp': 99.21854485641232, 'vib': 7.339159340613627, 'timestamp': 1792513579.3359585}
[IPC-Procesador] {'temp': 99.21854485641232, 'vib': 7.339159340613627, 'timestamp': 1792513579.3359585, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 99.21854485641232, 'vib': 7.339159340613627, 'timestamp': 1792513579.3359585, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 99.21854485641232, 'vib': 7.339159340613627, 'timestamp': 1792513579.3359585, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 99.21854485641232, 'vib': 7.339159340613627, 'timestamp': 1792513579.3359585, 'alerta': True}
[IPC-Productor] {'temp': 90.9799307082099, 'vib': 0.18609005998812767, 'timestamp': 1792513580.336177}
[IPC-Procesador] {'temp': 90.9799307082099, 'vib': 0.18609005998812767, 'timestamp': 1792513580.336177, 'alerta': True}
[IPC-Productor] {'temp': 81.19081558141195, 'vib': 8.285384280761313, 'timestamp': 1792513581.3369117}
[IPC-Procesador] {'temp': 81.19081558141195, 'vib': 8.285384280761313, 'timestamp': 1792513581.3369117, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 81.19081558141195, 'vib': 8.285384280761313, 'timestamp': 1792513581.3369117, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 81.19081558141195, 'vib': 8.285384280761313, 'timestamp': 1792513581.3369117, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 81.19081558141195, 'vib': 8.285384280761313, 'timestamp': 1792513581.3369117, 'alerta': True}
[IPC-Productor] {'temp': 34.84358342886124, 'vib': 1.8433804613896532, 'timestamp': 1792513582.337612}
[IPC-Procesador] {'temp': 34.84358342886124, 'vib': 1.8433804613896532, 'timestamp': 1792513582.337612, 'alerta': False}
[IPC-Productor] {'temp': 85.39469740891488, 'vib': 6.9837150833700115, 'timestamp': 1792513583.3378549}
[IPC-Procesador] {'temp': 85.39469740891488, 'vib': 6.9837150833700115, 'timestamp': 1792513583.3378549, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 85.39469740891488, 'vib': 6.9837150833700115, 'timestamp': 1792513583.3378549, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 85.39469740891488, 'vib': 6.9837150833700115, 'timestamp': 1792513583.3378549, 'alerta': True}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 85.39469740891488, 'vib': 6.9837150833700115, 'timestamp': 1792513583.3378549, 'alerta': True}
[IPC-Productor] {'temp': 21.29252424501025, 'vib': 7.8605013186647295, 'timestamp': 1792513584.3383226}
[IPC-Procesador] {'temp': 21.29252424501025, 'vib': 7.8605013186647295, 'timestamp': 1792513584.3383226, 'alerta': True}
[IPC-Productor] {'temp': 73.67494836904507, 'vib': 2.490314099997727, 'timestamp': 1792513585.3387728}
[IPC-Procesador] {'temp': 73.67494836904507, 'vib': 2.490314099997727, 'timestamp': 1792513585.3387728, 'alerta': False}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 73.67494836904507, 'vib': 2.490314099997727, 'timestamp': 1792513585.3387728, 'alerta': False}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 73.67494836904507, 'vib': 2.490314099997727, 'timestamp': 1792513585.3387728, 'alerta': False}
[CLIENTE] Enviado: {'temp': 73.67494836904507, 'vib': 2.490314099997727, 'timestamp': 1792513585.3387728, 'alerta': False}
[IPC-Productor] {'temp': 81.41222768262168, 'vib': 0.3077065457060102, 'timestamp': 1792513586.3392265}
[IPC-Procesador] {'temp': 81.41222768262168, 'vib': 0.3077065457060102, 'timestamp': 1792513586.3392265, 'alerta': True}
[IPC-Productor] {'temp': 61.57665152255959, 'vib': 6.614161040680745, 'timestamp': 1792513587.339449}
[IPC-Procesador] {'temp': 61.57665152255959, 'vib': 6.614161040680745, 'timestamp': 1792513587.339449, 'alerta': False}
[CLIENTE] Error conexión
[CLIENTE] Error conexión